

PoolHub ERD Diagram

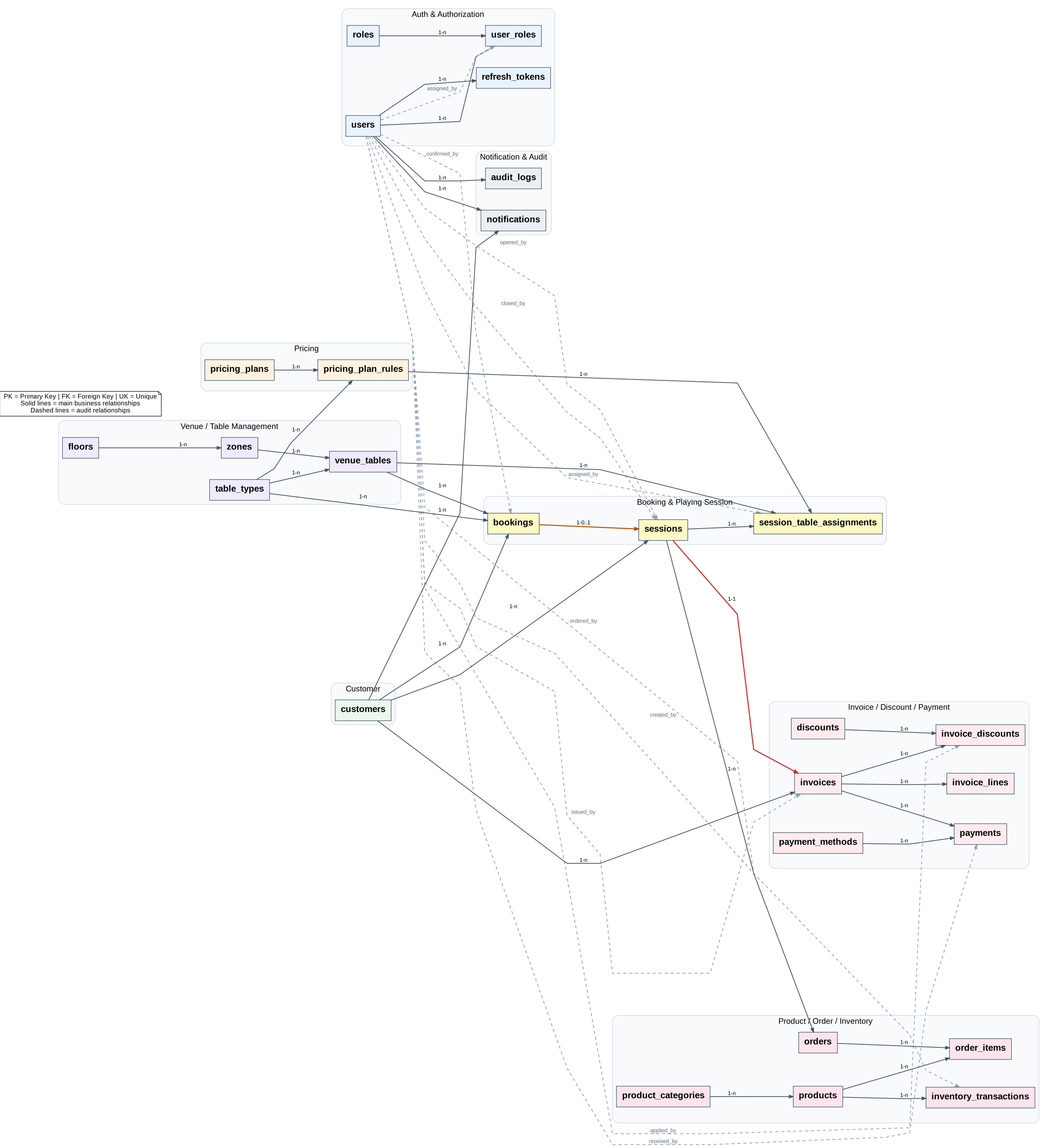
Hệ thống quản lý quán bi-a / trung tâm giải trí

Nội dung PDF

1. Overview ERD - sơ đồ tổng quan 27 bảng
2. Auth, Notification & Audit
3. Venue / Table Management & Pricing
4. Booking & Playing Session
5. Product / Order / Inventory
6. Invoice / Discount / Payment
7. Full Detailed ERD - đầy đủ bảng, cột, PK/FK/UK và quan hệ

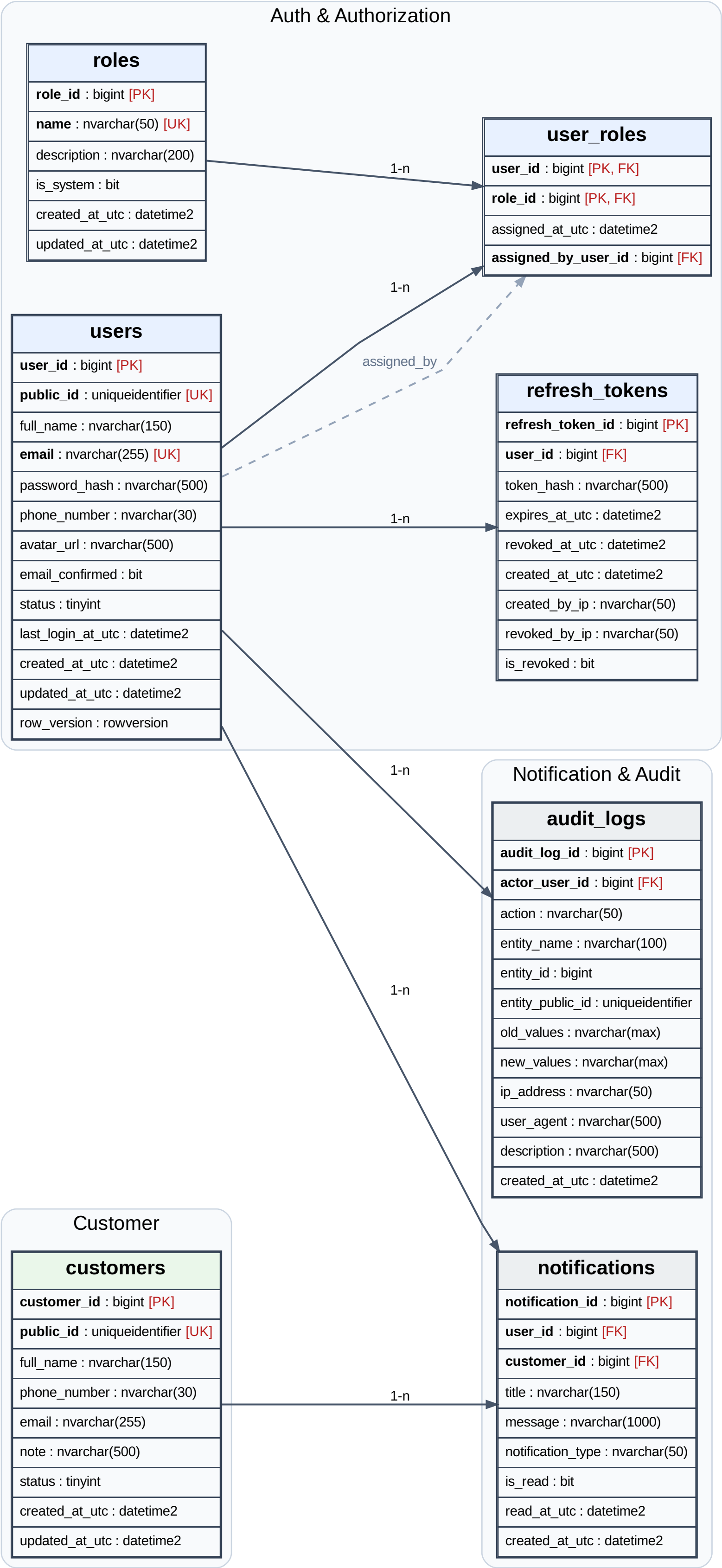
Lưu ý: Không có StaffShifts, ShiftAssignments, AttendanceLogs, WorkSchedules. Discount chỉ áp dụng cho TIME charges.

PoolHub ERD Overview - 27 Tables



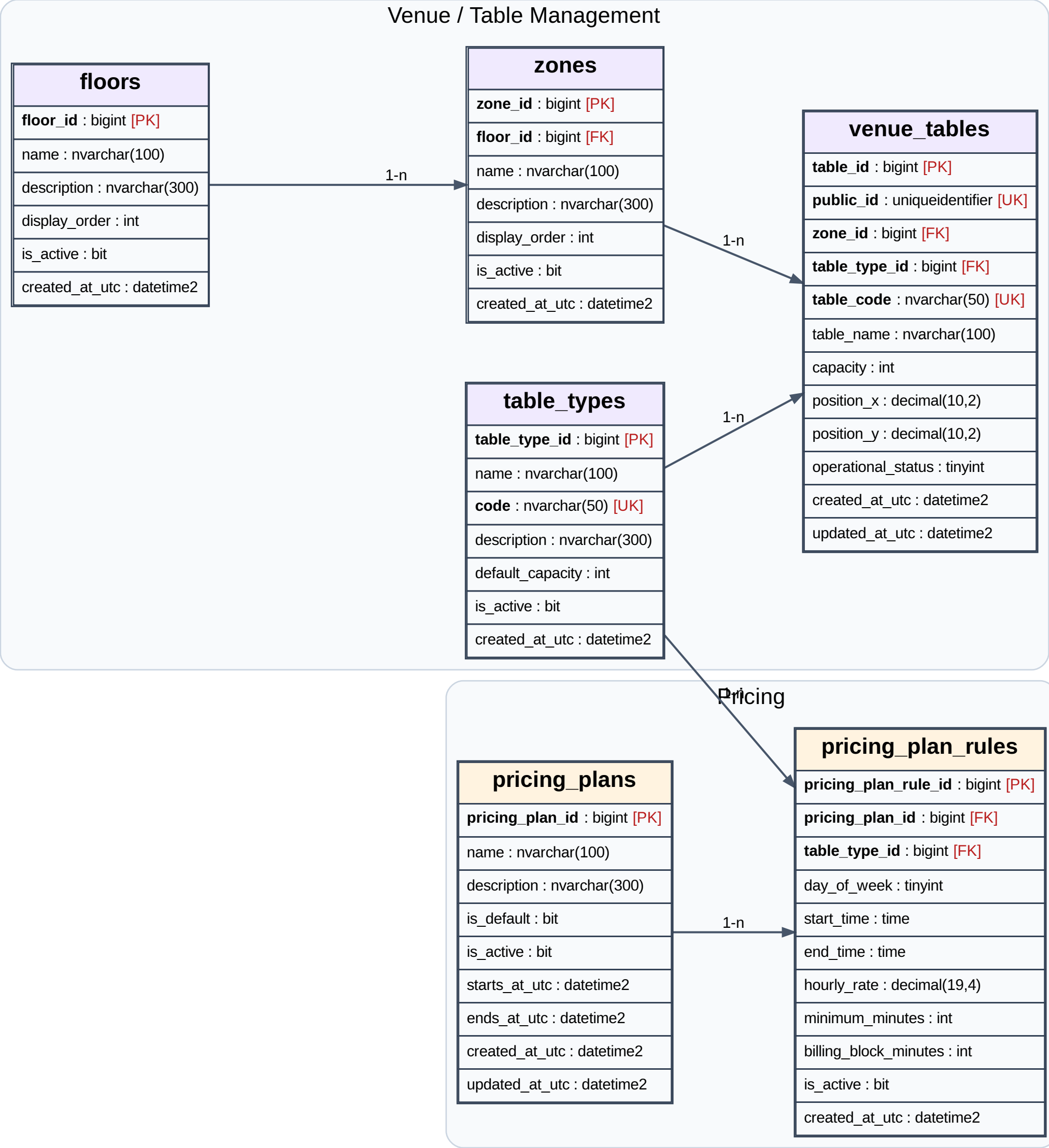
Module 1 - Auth, Notification & Audit

PK = Primary Key | FK = Foreign Key | UK = Unique
Solid lines = main business relationships
Dashed lines = audit relationships



Module 2 - Venue / Table Management & Pricing

PK = Primary Key | FK = Foreign Key | UK = Unique
Solid lines = main business relationships
Dashed lines = audit relationships



Module 3 - Booking & Playing Session

PK = Primary Key | FK = Foreign Key | UK = Unique
Solid lines = main business relationships
Dashed lines = audit relationships

Auth & Authorization	
users	
user_id	: bigint [PK]
public_id	: uniqueidentifier [UK]
full_name	: nvarchar(150)
email	: nvarchar(255) [UK]
password_hash	: nvarchar(500)
phone_number	: nvarchar(30)
avatar_url	: nvarchar(500)
email_confirmed	: bit
status	: tinyint
last_login_at_utc	: datetime2
created_at_utc	: datetime2
updated_at_utc	: datetime2
row_version	: rowversion

Pricing	
pricing_plan_rules	
pricing_plan_rule_id	: bigint [PK]
pricing_plan_id	: bigint [FK]
table_type_id	: bigint [FK]
day_of_week	: tinyint
start_time	: time
end_time	: time
hourly_rate	: decimal(19,4)
minimum_minutes	: int
billing_block_minutes	: int
is_active	: bit
created_at_utc	: datetime2

Venue / Table Management

table_types	
table_type_id	: bigint [PK]
name	: nvarchar(100)
code	: nvarchar(50) [UK]
description	: nvarchar(300)
default_capacity	: int
is_active	: bit
created_at_utc	: datetime2

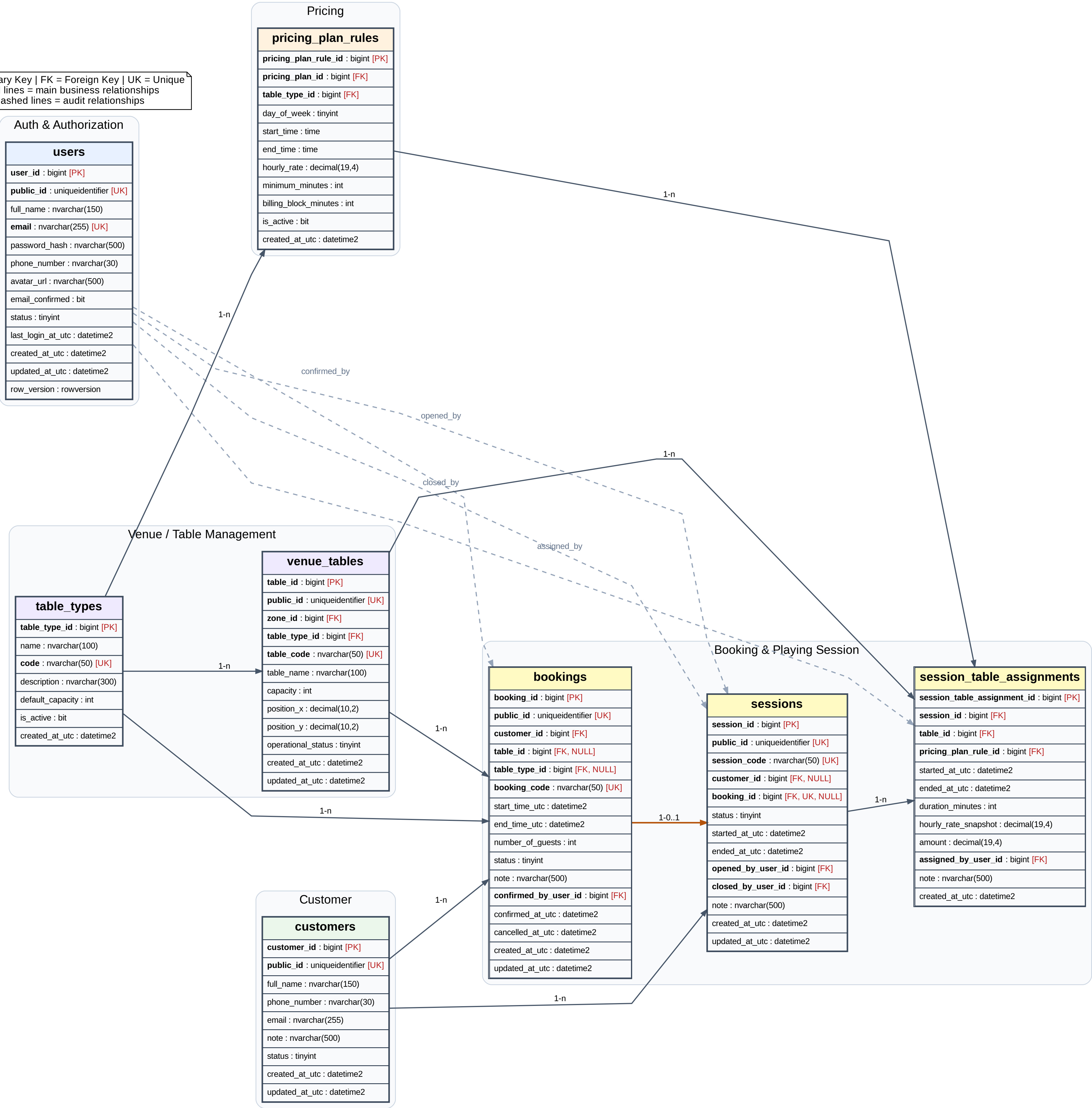
venue_tables	
table_id	: bigint [PK]
public_id	: uniqueidentifier [UK]
zone_id	: bigint [FK]
table_type_id	: bigint [FK]
table_code	: nvarchar(50) [UK]
table_name	: nvarchar(100)
capacity	: int
position_x	: decimal(10,2)
position_y	: decimal(10,2)
operational_status	: tinyint
created_at_utc	: datetime2
updated_at_utc	: datetime2

Customer	
customers	
customer_id	: bigint [PK]
public_id	: uniqueidentifier [UK]
full_name	: nvarchar(150)
phone_number	: nvarchar(30)
email	: nvarchar(255)
note	: nvarchar(500)
status	: tinyint
created_at_utc	: datetime2
updated_at_utc	: datetime2

bookings	
booking_id	: bigint [PK]
public_id	: uniqueidentifier [UK]
customer_id	: bigint [FK]
table_id	: bigint [FK, NULL]
table_type_id	: bigint [FK, NULL]
booking_code	: nvarchar(50) [UK]
start_time_utc	: datetime2
end_time_utc	: datetime2
number_of_guests	: int
status	: tinyint
note	: nvarchar(500)
confirmed_by_user_id	: bigint [FK]
confirmed_at_utc	: datetime2
cancelled_at_utc	: datetime2
created_at_utc	: datetime2
updated_at_utc	: datetime2

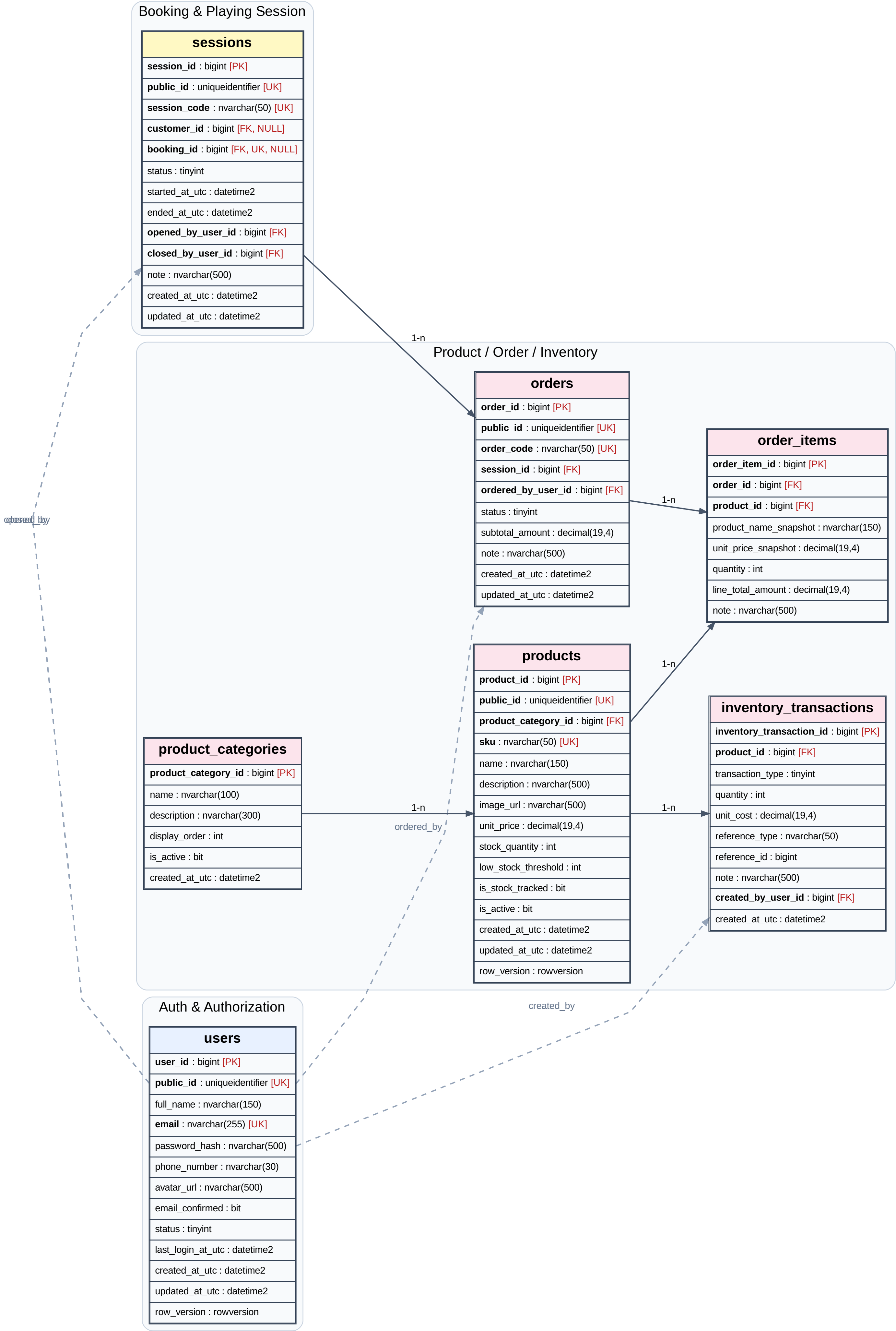
Booking & Playing Session	
sessions	
session_id	: bigint [PK]
public_id	: uniqueidentifier [UK]
session_code	: nvarchar(50) [UK]
customer_id	: bigint [FK, NULL]
booking_id	: bigint [FK, UK, NULL]
status	: tinyint
started_at_utc	: datetime2
ended_at_utc	: datetime2
opened_by_user_id	: bigint [FK]
closed_by_user_id	: bigint [FK]
note	: nvarchar(500)
created_at_utc	: datetime2
updated_at_utc	: datetime2

session_table assignments	
session_table_assignment_id	: bigint [PK]
session_id	: bigint [FK]
table_id	: bigint [FK]
pricing_plan_rule_id	: bigint [FK]
started_at_utc	: datetime2
ended_at_utc	: datetime2
duration_minutes	: int
hourly_rate_snapshot	: decimal(19,4)
amount	: decimal(19,4)
assigned_by_user_id	: bigint [FK]
note	: nvarchar(500)
created_at_utc	: datetime2



Module 4 - Product / Order / Inventory

PK = Primary Key | FK = Foreign Key | UK = Unique
Solid lines = main business relationships
Dashed lines = audit relationships



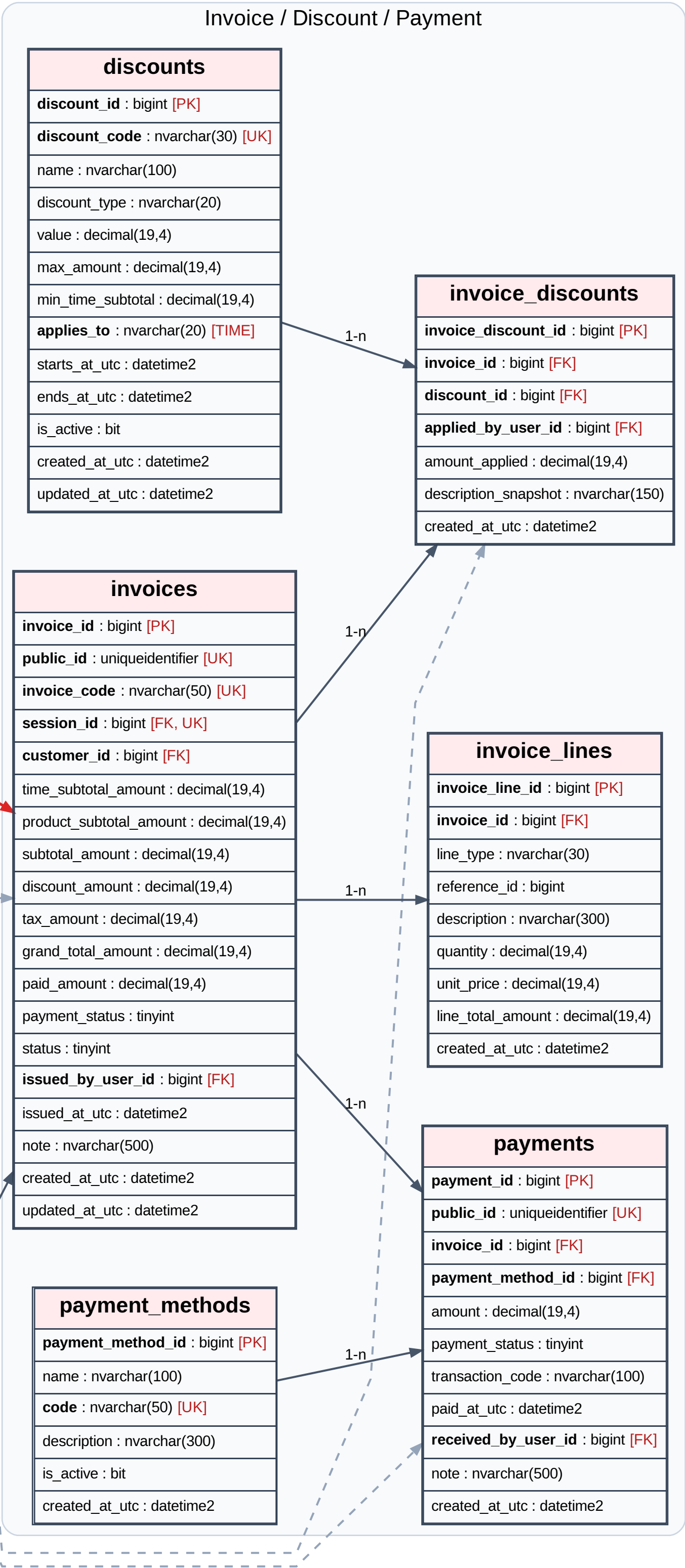
Module 5 - Invoice / Discount / Payment

PK = Primary Key | FK = Foreign Key | UK = Unique
Solid lines = main business relationships
Dashed lines = audit relationships

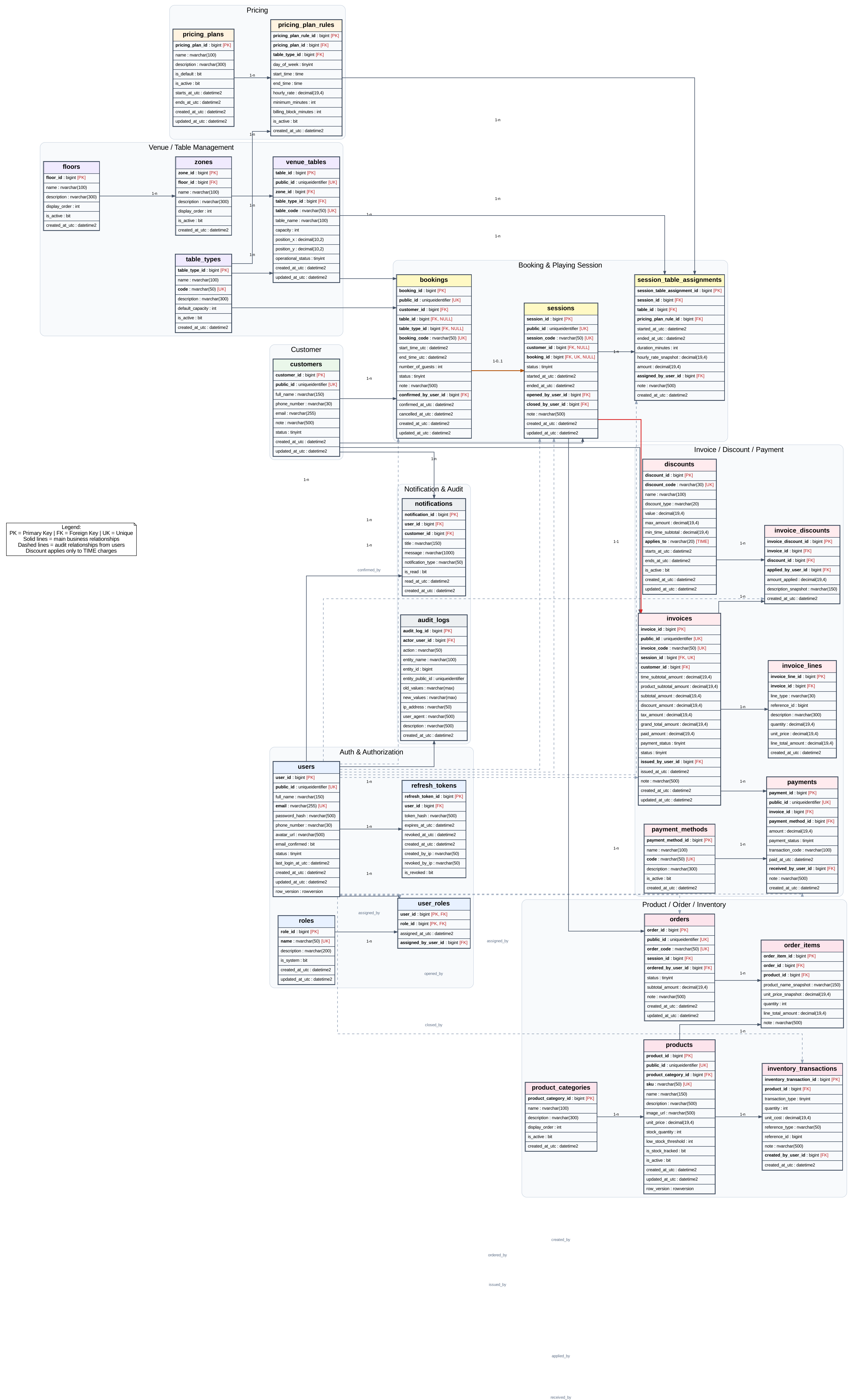
Auth & Authorization	
users	
user_id	: bigint [PK]
public_id	: uniqueidentifier [UK]
full_name	: nvarchar(150)
email	: nvarchar(255) [UK]
password_hash	: nvarchar(500)
phone_number	: nvarchar(30)
avatar_url	: nvarchar(500)
email_confirmed	: bit
status	: tinyint
last_login_at_utc	: datetime2
created_at_utc	: datetime2
updated_at_utc	: datetime2
row_version	: rowversion

Customer	
customers	
customer_id	: bigint [PK]
public_id	: uniqueidentifier [UK]
full_name	: nvarchar(150)
phone_number	: nvarchar(30)
email	: nvarchar(255)
note	: nvarchar(500)
status	: tinyint
created_at_utc	: datetime2
updated_at_utc	: datetime2

Booking & Playing Session	
sessions	
session_id	: bigint [PK]
public_id	: uniqueidentifier [UK]
session_code	: nvarchar(50) [UK]
customer_id	: bigint [FK, NULL]
booking_id	: bigint [FK, UK, NULL]
status	: tinyint
started_at_utc	: datetime2
ended_at_utc	: datetime2
opened_by_user_id	: bigint [FK]
closed_by_user_id	: bigint [FK]
note	: nvarchar(500)
created_at_utc	: datetime2
updated_at_utc	: datetime2



PoolHub ERD - 27 Tables (Full Database Diagram)



PoolHub ERD - Index Design

Phụ lục thiết kế Index cho ERD 27 bảng. Phần này bổ sung cho sơ đồ ERD: PK/FK/Unique đã có trong mô hình, còn các index dưới đây là đề xuất để tối ưu truy vấn khi triển khai bằng SQL Server + EF Core.

1. Quy ước thiết kế Index

Loại	Ý nghĩa
PK / Clustered PK	Khóa chính. Trong SQL Server thường tự tạo index cho primary key.
Unique / Unique Filtered	Đảm bảo dữ liệu không trùng. Filtered dùng cho cột nullable như sku, discount_code, booking_id.
Nonclustered	Index phụ để tăng tốc truy vấn lọc, tìm kiếm, join hoặc sắp xếp.
Composite Index	Index gồm nhiều cột, dùng khi query thường lọc theo nhiều điều kiện cùng lúc.
Audit Index	Index phục vụ truy vết người thực hiện hành động, không dùng để tính doanh thu theo ca.

Lưu ý: SQL Server không tự tạo index cho foreign key. Vì vậy các FK thường xuyên join hoặc lọc nên có Nonclustered Index riêng. Tuy nhiên không nên tạo quá nhiều index khi chưa cần, vì index làm tăng chi phí INSERT/UPDATE/DELETE.

2. Tổng quan số lượng Index đề xuất

Nhóm	Bảng	Số index	Index tiêu biểu
Auth & Authorization	roles	3	PK_roles, UX_roles_name, IX_roles_is_system
Auth & Authorization	users	5	PK_users, UX_users_public_id, UX_users_email...
Auth & Authorization	user_roles	3	PK_user_roles, IX_user_roles_role_id, IX_user_roles_assigned_by_user_id
Auth & Authorization	refresh_tokens	4	PK_refresh_tokens, IX_refresh_tokens_user_id, IX_refresh_tokens_expires_at_utc...
Auth & Authorization	audit_logs	5	PK_audit_logs, IX_audit_logs_actor_user_id_created_at_utc, IX_audit_logs_entity_name_entity_id...
Customer & Notification	customers	5	PK_customers, UX_customers_public_id, IX_customers_phone_number...
Customer & Notification	notifications	4	PK_notifications, IX_notifications_user_id_is_read_created_at, IX_notifications_customer_id_is_read_created_at...
Venue / Table Management	floors	2	PK_floors, IX_floors_is_active_display_order
Venue / Table Management	zones	3	PK_zones, IX_zones_floor_id_display_order, IX_zones_is_active
Venue / Table Management	table_types	3	PK_table_types, UX_table_types_code, IX_table_types_is_active
Venue / Table Management	venue_tables	6	PK_venue_tables, UX_venue_tables_public_id, UX_venue_tables_table_code...
Pricing	pricing_plans	3	PK_pricing_plans, IX_pricing_plans_is_active_is_default, IX_pricing_plans_effective_range
Pricing	pricing_plan_rules	4	PK_pricing_plan_rules, IX_pricing_rules_plan_type_day_time, IX_pricing_rules_table_type_day...
Booking & Playing Session	bookings	7	PK_bookings, UX_bookings_public_id, UX_bookings_booking_code...
Booking & Playing Session	sessions	8	PK_sessions, UX_sessions_public_id, UX_sessions_session_code...

Nhóm	Bảng	Số index	Index tiêu biểu
Booking & Playing Session	session_table_assignments	5	PK_session_table_assignments, IX_sta_session_id, IX_sta_table_id_time_range...
Product / Order / Inventory	product_categories	2	PK_product_categories, IX_product_categories_active_display
Product / Order / Inventory	products	6	PK_products, UX_products_public_id, UX_products_sku...
Product / Order / Inventory	inventory_transactions	5	PK_inventory_transactions, IX_inventory_product_created_at, IX_inventory_reference...
Product / Order / Inventory	orders	6	PK_orders, UX_orders_public_id, UX_orders_order_code...
Product / Order / Inventory	order_items	3	PK_order_items, IX_order_items_order_id, IX_order_items_product_id
Invoice / Discount / Payment	discounts	4	PK_discounts, UX_discounts_discount_code, IX_discounts_active_time_range...
Invoice / Discount / Payment	invoices	8	PK_invoices, UX_invoices_public_id, UX_invoices_invoice_code...
Invoice / Discount / Payment	invoice_lines	3	PK_invoice_lines, IX_invoice_lines_invoice_id, IX_invoice_lines_line_type
Invoice / Discount / Payment	invoice_discounts	4	PK_invoice_discounts, IX_invoice_discounts_invoice_id, IX_invoice_discounts_discount_id...
Invoice / Discount / Payment	payment_methods	3	PK_payment_methods, UX_payment_methods_code, IX_payment_methods_is_active
Invoice / Discount / Payment	payments	6	PK_payments, UX_payments_public_id, IX_payments_invoice_id...

3. Index Design chi tiết theo từng khối nghiệp vụ

Auth & Authorization

Bảng: roles

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_roles	role_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_roles_name	name	Unique	Không trùng tên vai trò.
IX_roles_is_system	is_system	Nonclustered	Lọc vai trò hệ thống/custom nếu cần.

Bảng: users

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_users	user_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_users_public_id	public_id	Unique	Truy cập API an toàn, không lộ ID tăng dần.
UX_users_email	email	Unique	Đăng nhập và kiểm tra trùng email.
IX_users_status	status	Nonclustered	Lọc user active/locked/deleted.
IX_users_full_name	full_name	Nonclustered	Tìm kiếm nhân sự nội bộ theo tên.

Bảng: user_roles

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_user_roles	user_id, role_id	Composite PK	Chặn gán trùng role cho một user.
IX_user_roles_role_id	role_id	Nonclustered	Tìm danh sách user theo role.
IX_user_roles_assigned_by_user_id	assigned_by_user_id	Nonclustered	Audit ai gán quyền.

Bảng: refresh_tokens

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_refresh_tokens	refresh_token_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_refresh_tokens_user_id	user_id	Nonclustered	Lấy token theo user.
IX_refresh_tokens_expires_at_utc	expires_at_utc	Nonclustered	Dọn token hết hạn.
IX_refresh_tokens_is_revoked	is_revoked	Nonclustered	Lọc token còn hiệu lực/dã revoke.

Bảng: audit_logs

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_audit_logs	audit_log_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_audit_logs_actor_user_id_created_at_utc	actor_user_id, created_at_utc DESC	Nonclustered	Xem lịch sử thao tác theo user.

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
IX_audit_logs_entity_name_entity_id	entity_name, entity_id	Nonclustered	Truy vết lịch sử của một bản ghi nghiệp vụ.
IX_audit_logs_action_created_at_utc	action, created_at_utc DESC	Nonclustered	Lọc theo loại hành động như CLOSE_SESSION, RECEIVE_PAYMENT.
IX_audit_logs_created_at_utc	created_at_utc DESC	Nonclustered	Xem log mới nhất và phân trang log.

Customer & Notification

Bảng: customers

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_customers	customer_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_customers_public_id	public_id	Unique	Public API ID.
IX_customers_phone_number	phone_number	Nonclustered	Tìm khách theo số điện thoại.
IX_customers_email	email	Nonclustered	Tìm khách theo email nếu có.
IX_customers_status	status	Nonclustered	Lọc khách active/blocked/deleted.

Bảng: notifications

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_notifications	notification_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_notifications_user_id_is_read_created_at	user_id, is_read, created_at_utc DESC	Nonclustered	Lấy thông báo chưa đọc của user.
IX_notifications_customer_id_is_read_created_at	customer_id, is_read, created_at_utc DESC	Nonclustered	Lấy thông báo chưa đọc của khách.
IX_notifications_created_at_utc	created_at_utc DESC	Nonclustered	Sắp xếp thông báo mới nhất.

Venue / Table Management

Bảng: floors

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_floors	floor_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_floors_is_active_display_order	is_active, display_order	Nonclustered	Hiển thị tầng đang hoạt động theo thứ tự.

Bảng: zones

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_zones	zone_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_zones_floor_id_display_order	floor_id, display_order	Nonclustered	Lấy khu vực theo tầng.
IX_zones_is_active	is_active	Nonclustered	Lọc khu vực đang hoạt động.

Bảng: table_types

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_table_types	table_type_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_table_types_code	code	Unique	Không trùng mã loại bàn.
IX_table_types_is_active	is_active	Nonclustered	Lọc loại bàn đang dùng.

Bảng: venue_tables

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_venue_tables	table_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_venue_tables_public_id	public_id	Unique	Public API ID.
UX_venue_tables_table_code	table_code	Unique	Không trùng mã bàn.
IX_venue_tables_zone_id	zone_id	Nonclustered	Lấy bàn theo khu vực.
IX_venue_tables_table_type_id	table_type_id	Nonclustered	Lọc bàn theo loại.
IX_venue_tables_status_zone_type	operational_status, zone_id, table_type_id	Nonclustered	Tìm bàn active/maintenance theo khu vực và loại.

Pricing

Bảng: pricing_plans

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_pricing_plans	pricing_plan_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_pricing_plans_is_active_is_default	is_active, is_default	Nonclustered	Tìm bảng giá đang dùng và bảng giá mặc định.
IX_pricing_plans_effective_range	starts_at_utc, ends_at_utc	Nonclustered	Lọc bảng giá theo thời gian hiệu lực.

Bảng: pricing_plan_rules

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_pricing_plan_rules	pricing_plan_rule_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_pricing_rules_plan_type_day_time	pricing_plan_id, table_type_id, day_of_week, start_time, end_time	Nonclustered	Tìm rule phù hợp khi tính tiền giờ.
IX_pricing_rules_table_type_day	table_type_id, day_of_week	Nonclustered	Lọc giá theo loại bàn và ngày.
IX_pricing_rules_is_active	is_active	Nonclustered	Chỉ lấy rule đang hoạt động.

Booking & Playing Session

Bảng: bookings

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_bookings	booking_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_bookings_public_id	public_id	Unique	Public API ID.
UX_bookings_booking_code	booking_code	Unique	Mã đặt bàn duy nhất.
IX_bookings_customer_id_created_at	customer_id, created_at_utc DESC	Nonclustered	Xem lịch sử booking của khách.
IX_bookings_table_id_time_range	table_id, start_time_utc, end_time_utc	Nonclustered	Kiểm tra trùng lịch đặt bàn cụ thể.
IX_bookings_table_type_time_range	table_type_id, start_time_utc, end_time_utc	Nonclustered	Tìm booking theo loại bàn và thời gian.
IX_bookings_status_start_time	status, start_time_utc	Nonclustered	Lọc booking pending/confirmed trong ngày.

Bảng: sessions

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_sessions	session_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_sessions_public_id	public_id	Unique	Public API ID.
UX_sessions_session_code	session_code	Unique	Mã phiên duy nhất.
UX_sessions_booking_id	booking_id	Unique Filtered	Một booking chỉ tạo tối đa một session; áp dụng khi booking_id không null.
IX_sessions_customer_id_started_at	customer_id, started_at_utc DESC	Nonclustered	Xem lịch sử chơi của khách.
IX_sessions_status_started_at	status, started_at_utc DESC	Nonclustered	Tìm phiên đang mở và lọc theo ngày.
IX_sessions_opened_by_user_id	opened_by_user_id	Nonclustered	Audit người mở phiên.
IX_sessions_closed_by_user_id	closed_by_user_id	Nonclustered	Audit người đóng phiên.

Bảng: session_table_assignments

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_session_table_assignments	session_table_assignment_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_sta_session_id	session_id	Nonclustered	Lấy các đoạn dùng bàn của một phiên.
IX_sta_table_id_time_range	table_id, started_at_utc, ended_at_utc	Nonclustered	Kiểm tra bàn đang được sử dụng và lịch sử dùng bàn.
IX_sta_pricing_plan_rule_id	pricing_plan_rule_id	Nonclustered	Trace rule giá đã dùng.
IX_sta_assigned_by_user_id	assigned_by_user_id	Nonclustered	Audit người gán/chuyển bàn.

Product / Order / Inventory

Bảng: product_categories

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_product_categories	product_category_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_product_categories_active_display	is_active, display_order	Nonclustered	Hiển thị danh mục đang bán theo thứ tự.

Bảng: products

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_products	product_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_products_public_id	public_id	Unique	Public API ID.
UX_products_sku	sku	Unique Filtered	Không trùng SKU nếu sản phẩm có SKU.
IX_products_category_active	product_category_id, is_active	Nonclustered	Lấy sản phẩm đang bán theo danh mục.
IX_products_name	name	Nonclustered	Tìm kiếm sản phẩm theo tên.
IX_products_low_stock	is_stock_tracked, stock_quantity, low_stock_threshold	Nonclustered	Hỗ trợ báo tồn kho thấp.

Bảng: inventory_transactions

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_inventory_transactions	inventory_transaction_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_inventory_product_created_at	product_id, created_at_utc DESC	Nonclustered	Xem lịch sử tồn kho của sản phẩm.
IX_inventory_reference	reference_type, reference_id	Nonclustered	Trace giao dịch theo order/manual reference.
IX_inventory_created_by_user_id	created_by_user_id	Nonclustered	Audit người nhập/xuất/điều chỉnh kho.
IX_inventory_transaction_type_created_at	transaction_type, created_at_utc DESC	Nonclustered	Báo cáo nhập/xuất/bán theo thời gian.

Bảng: orders

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_orders	order_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_orders_public_id	public_id	Unique	Public API ID.
UX_orders_order_code	order_code	Unique	Mã order duy nhất.
IX_orders_session_id	session_id	Nonclustered	Lấy order theo phiên chơi.
IX_orders_status_created_at	status, created_at_utc DESC	Nonclustered	Lọc order pending/served/cancelled.
IX_orders_ordered_by_user_id	ordered_by_user_id	Nonclustered	Audit người tạo order.

Bảng: order_items

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_order_items	order_item_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_order_items_order_id	order_id	Nonclustered	Lấy chi tiết của order.
IX_order_items_product_id	product_id	Nonclustered	Thông kê sản phẩm bán chạy.

Invoice / Discount / Payment

Bảng: discounts

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_discounts	discount_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_discounts_discount_code	discount_code	Unique Filtered	Không trùng mã giảm giá nếu có code.
IX_discounts_active_time_range	is_active, starts_at_utc, ends_at_utc	Nonclustered	Tìm mã giảm giá còn hiệu lực.
IX_discounts_applies_to	applies_to	Nonclustered	Trong scope hiện tại giá trị luôn là TIME, vẫn hữu ích nếu mở rộng sau.

Bảng: invoices

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_invoices	invoice_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_invoices_public_id	public_id	Unique	Public API ID.
UX_invoices_invoice_code	invoice_code	Unique	Mã hóa đơn duy nhất.
UX_invoices_session_id	session_id	Unique	Một session chỉ có một invoice.
IX_invoices_customer_id_created_at	customer_id, created_at_utc DESC	Nonclustered	Xem hóa đơn theo khách.
IX_invoices_payment_status_created_at	payment_status, created_at_utc DESC	Nonclustered	Lọc hóa đơn chưa thanh toán/đã thanh toán.
IX_invoices_issued_by_user_id	issued_by_user_id	Nonclustered	Audit người xuất hóa đơn.
IX_invoices_issued_at_utc	issued_at_utc DESC	Nonclustered	Báo cáo doanh thu theo thời gian.

Bảng: invoice_lines

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_invoice_lines	invoice_line_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_invoice_lines_invoice_id	invoice_id	Nonclustered	Lấy chi tiết hóa đơn.
IX_invoice_lines_line_type	line_type	Nonclustered	Tách dòng tiền giờ và sản phẩm nếu cần báo cáo.

Bảng: invoice_discounts

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_invoice_discounts	invoice_discount_id	Clustered PK	Khóa chính.
IX_invoice_discounts_invoice_id	invoice_id	Nonclustered	Lấy giảm giá theo hóa đơn.
IX_invoice_discounts_discount_id	discount_id	Nonclustered	Thống kê mức dùng của từng mã giảm giá.
IX_invoice_discounts_applied_by_user_id	applied_by_user_id	Nonclustered	Audit người áp dụng giảm giá.

Bảng: payment_methods

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_payment_methods	payment_method_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_payment_methods_code	code	Unique	Không trùng mã phương thức thanh toán.
IX_payment_methods_is_active	is_active	Nonclustered	Lọc phương thức đang sử dụng.

Bảng: payments

Index name	Cột	Loại	Mục đích / ghi chú
PK_payments	payment_id	Clustered PK	Khóa chính.
UX_payments_public_id	public_id	Unique	Public API ID.
IX_payments_invoice_id	invoice_id	Nonclustered	Lấy thanh toán theo hóa đơn.
IX_payments_method_status_created	payment_method_id, payment_status, created_at_utc DESC	Nonclustered	Báo cáo thanh toán theo phương thức và trạng thái.
IX_payments_received_by_user_id	received_by_user_id	Nonclustered	Audit người nhận thanh toán.
IX_payments_paid_at_utc	paid_at_utc DESC	Nonclustered	Báo cáo thanh toán theo thời gian.

4. Gợi ý tạo Index bằng EF Core Fluent API

Ví dụ cách khai báo một số index quan trọng trong OnModelCreating. Không cần viết hết ngay từ đầu; nên ưu tiên các index phục vụ login, booking conflict, session đang mở, invoice/payment và audit logs.

```
modelBuilder.Entity<User>()
    .HasIndex(x => x.Email)
    .IsUnique();

modelBuilder.Entity<Booking>()
    .HasIndex(x => new { x.TableId, x.StartTimeUtc, x.EndTimeUtc });

modelBuilder.Entity<Booking>()
    .HasIndex(x => new { x.Status, x.StartTimeUtc });

modelBuilder.Entity<Session>()
    .HasIndex(x => new { x.Status, x.StartedAtUtc });

modelBuilder.Entity<Invoice>()
    .HasIndex(x => x.SessionId)
    .IsUnique();

modelBuilder.Entity<AuditLog>()
    .HasIndex(x => new { x.EntityName, x.EntityId });

modelBuilder.Entity<AuditLog>()
    .HasIndex(x => new { x.ActorUserId, x.CreatedAtUtc });
```

5. Kết luận

Bản Index Design này giúp PoolHub tối ưu các truy vấn thường gặp: đăng nhập, tìm khách, kiểm tra trùng lịch booking, theo dõi bàn đang sử dụng, lấy order theo session, tạo hóa đơn, thanh toán và truy vết audit. Khi triển khai thực tế, nên đo performance bằng dữ liệu mẫu trước khi thêm quá nhiều index.